Requisitos de un sistema conocido a partir de ISO/IEC/IEEE 29148:2018

TA-IND-01 — Trabajo autónomo individual

Ingeniería de Requerimientos (ISR-401) — Cuarto nivel — Paralelo A

Facultad de Ciencias de la Computación
Universidad Técnica Estatal de Quevedo

Roselyn Andreina Sánchez Centeno

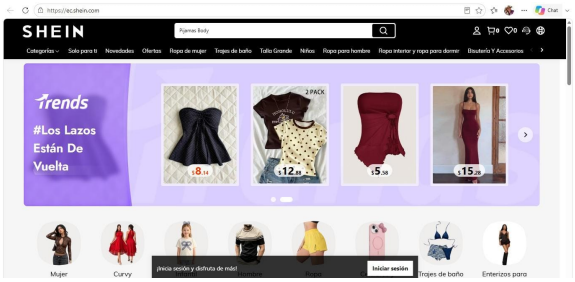
Sistema analizado: Shein (aplicación móvil y sitio web)

Fecha de cierre: sábado 7 de noviembre de 2026, 23:59

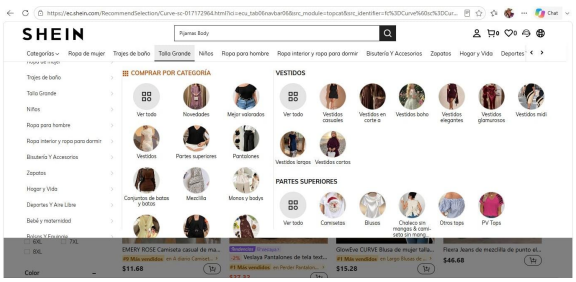
1. Descripción del sistema

Shein es una plataforma para realizar compras en línea que vende, en su mayoría, ropa. Está dividida por categorías como el género, las tallas, los colores y los precios. La plataforma permite filtrar por categoría, realizar pedidos, pagar mediante tarjeta de débito o crédito y dar seguimiento al pedido. La usan todo tipo de personas, desde el celular o desde la página web.

Las Figuras 1a a 2b son capturas propias de la aplicación y respaldan los requisitos de la Sección 4.

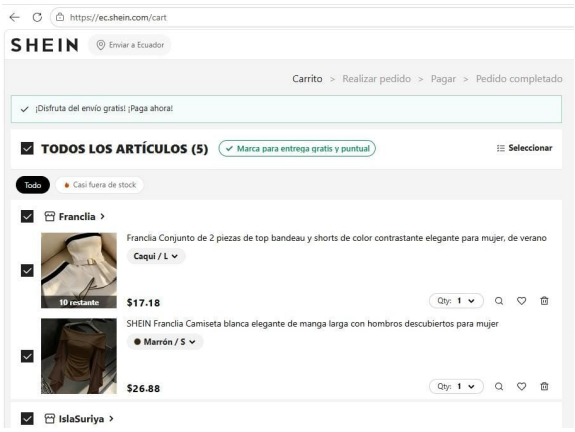


(a) Pantalla de inicio.

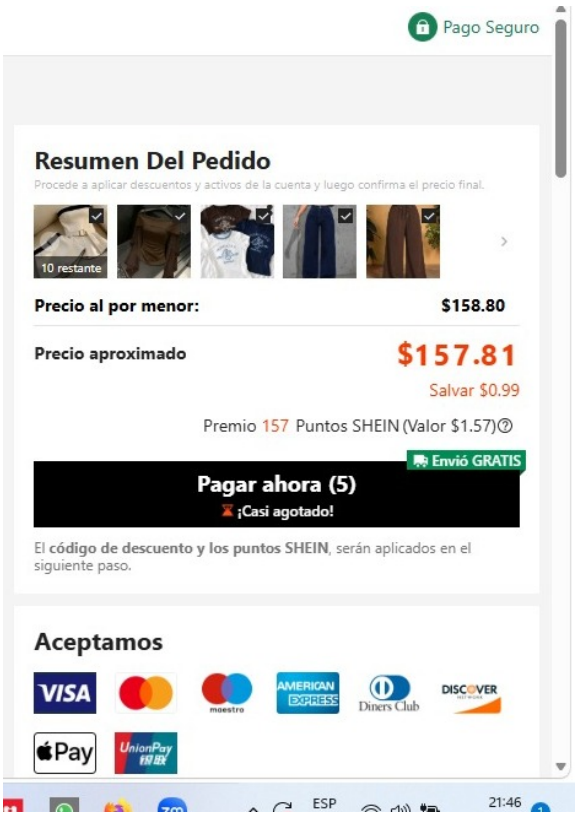


(b) Búsqueda y filtros del catálogo.

Figura 1: Capturas propias: pantalla de inicio y búsqueda en el catálogo.



(a) Carrito de compra.



(b) Selección del método de pago y envío.

Figura 2: Capturas propias: carrito de compra y pantalla de pago.

2. Resumen analítico de ISO/IEC/IEEE 29148:2018

Este resumen se basa en las cláusulas 1, 3 y 5.2 de ISO/IEC/IEEE 29148:2018 [1], complementadas con el modelo de calidad de producto de ISO/IEC 25010:2023 [2] y con los fundamentos de ingeniería de requisitos de SWEBOK v4.0 [3].

2.1. La construcción de un requisito (cláusula 5.2.4)

La cláusula 5.2.4 de [1] define el requisito como un enunciado que traduce o expresa una necesidad junto con sus condiciones y restricciones asociadas, y fija qué debe contener un requisito *bien formado*. Un requisito especificado cumple al menos una de estas condiciones: debe ser satisfecho o poseído por un sistema para resolver un problema, alcanzar un objetivo o atender una preocupación de una parte interesada; debe estar calificado por condiciones medibles; debe estar acotado por restricciones; debe definir el desempeño del sistema cuando lo usa una parte interesada concreta, y no una capacidad del usuario o del operador; y debe poder verificarse, es decir, debe ser posible demostrar su realización en el sistema.

La misma cláusula regula las palabras con las que se escribe esa obligación. Cuando el requisito se redacta en lenguaje natural, la norma exige que el enunciado tenga sujeto y verbo, y reserva cada verbo modal para un propósito distinto: *shall* (deberá) para lo obligatorio, *will* para hechos, futurición o contexto, *should* para preferencias que no son requisitos y *may* para sugerencias o permisos. Desaconseja *must* por su ambigüedad, pide enunciados en positivo en lugar de prohibiciones del tipo *shall not*, exige voz activa y rechaza fórmulas como *shall be able to* porque describen una capacidad sin fijar el comportamiento observable. En la práctica, esto significa que ńShein deberá mostrar el menú principal cuando el usuario inicie sesiónż es un requisito, mientras que ńShein mostrará el menú principalż es una descripción y ńShein podría mostrar el menú principalż no compromete a nada.

2.2. Las nueve características de un requisito individual (cláusula 5.2.5)

La cláusula 5.2.5 de [1] enumera nueve características que todo requisito debe poseer de forma simultánea.

1. **Necesaria**: define una capacidad, característica, restricción o factor de calidad esencial; si se elimina, aparece una deficiencia que ningún otro requisito puede suplir, y sigue siendo aplicable en el momento actual.
2. **Apropiada**: el nivel de detalle corresponde al nivel del elemento al que se refiere y evita imponer restricciones innecesarias a la arquitectura, de modo que la implementación quede lo más libre posible.
3. **No ambigua**: puede interpretarse de una sola manera y está redactada de forma simple.
4. **Completa**: describe la capacidad o restricción sin necesitar información adicional para entenderse.
5. **Singular**: enuncia una sola capacidad, característica, restricción o factor de calidad, aunque pueda tener varias condiciones de aplicación.
6. **Factible**: puede realizarse dentro de las restricciones de costo, plazo y tecnología, con un riesgo aceptable.
7. **Verificable**: está estructurada y redactada de modo que su realización pueda demostrarse; la verificabilidad mejora cuando el requisito es medible.
8. **Correcta**: representa con exactitud la necesidad de la que se derivó.
9. **Conforme**: sigue la plantilla y el estilo aprobados para escribir requisitos.

Las características no son independientes. Un requisito puede ser singular y, aun así, no ser verificable porque le falta el umbral; puede ser verificable y no ser correcto porque mide la cosa equivocada. En el trabajo, RNF-02 (ńpodrá agregar un producto al carrito sin recibir ayuda externaż) era singular y apropiada, pero fallaba la verificabilidad: no había número de usuarios, tiempo límite ni forma de observar la ausencia de ayuda.

2.3. Características de un conjunto de requisitos (cláusula 5.2.6)

La cláusula 5.2.6 de [1] traslada el análisis del requisito aislado al conjunto. Un conjunto es *completo* cuando describe por sí solo las capacidades, características, restricciones y factores de calidad necesarios y no deja cláusulas pendientes del tipo ńpor definirż, ńpor especificarż o ńpor resolverż; es *consistente* cuando sus requisitos son únicos, no se contradicen ni se solapan, las unidades de medida son homogéneas y un mismo término significa lo mismo en todo el conjunto; es *factible* cuando puede realizarse completo dentro de las restricciones, lo que incluye que sea costeable; es *comprensible* cuando queda claro qué se espera del sistema y cómo se relaciona con el sistema del que forma parte; y es *validable* cuando es posible demostrar que satisfacerlo conduce a las necesidades de la parte interesada.

La lección práctica es que un conjunto puede fracasar aunque cada requisito, leído por separado, parezca impecable. En este trabajo ocurre un caso claro: una versión inicial de RNF-05 prometía disponibilidad ńlas 24 horas del día, durante todos los días del mesż, mientras que su métrica admitía un 99 % de disponibilidad. Ambas afirmaciones no podían ser verdaderas a la vez, porque el 1 % restante equivale a unas siete horas sin servicio al mes. El requisito individual era claro y medible, pero el conjunto era inconsistente. Lo mismo sucede cuando dos requisitos usan la misma palabra con sentidos distintos: son fallos de conjunto, no de redacción.

2.4. Criterios de lenguaje y términos prohibidos (cláusula 5.2.7)

La cláusula 5.2.7 de [1] regula el lenguaje porque la mayoría de los defectos de un requisito no están en la idea sino en las palabras. Pide enunciar *qué* se necesita y no *cómo* se implementa, y exige evitar los términos vagos o sin límite, que hacen el requisito difícil o imposible de verificar o permiten varias interpretaciones. La norma agrupa esos términos en categorías: superlativos (ńel mejorż, ńel másż), lenguaje subjetivo (ńfácil de usarż, ńamigableż, ńrentableż), pronombres vagos (ńestoż, ńesoż, ńlo mismoż), adjetivos y adverbios ambiguos (ńcasi siempreż, ńsignificativoż, ńmínimoż) y conectores lógicos ambiguos (ńoż, ńy/oż), términos abiertos (ńdar soporteż, ńentre otrosż, ńcomo mínimoż), comparativos sin referencia (ńmejor queż, ńde mayor calidadż), lagunas (ńsi es posibleż, ńsegún correspondaż, ńcuando apliqueż), términos que implican totalidad (ńtodoż, ńsiempreż, ńnuncaż, ńcadaż) y referencias incompletas, sin fecha ni versión.

El criterio operativo es simple: si un enunciado no puede convertirse en una prueba, el problema es el lenguaje. La Tabla 1 recoge casos detectados en la redacción inicial de este trabajo, la categoría de la norma que incumplen y su versión verificable.

Cuadro 1: Términos ambiguos detectados y su reescritura verificable, clasificados según la cláusula 5.2.7.

Expresión	Categoría (5.2.7)	Versión verificable
ńrápidoż	adjetivo ambiguo	ńpercentil 95 en 3 s o menos con 50 usuariosż
ńfácil de usarż	lenguaje subjetivo	ń9 de 10 usuarios nuevos completan la tarea en 5 minż
ńentre otrosż	término abierto	enumerar los ocho métodos de pago
ńy/oż	conector ambiguo	separar en dos requisitos
ńsiempre disponibleż	término de totalidad	ń99,5 % mensual, sin la ventana de mantenimientoż

2.5. Requisito y atributo (cláusula 5.2.8)

La cláusula 5.2.8 de [1] separa el requisito de sus atributos. El requisito es la obligación; el atributo es el dato que permite identificarlo y gestionarlo. La norma cita, entre otros, la identificación única, que no cambia ni se reutiliza aunque el requisito se modifique o se elimine; el número de versión; el propietario, que aprueba los cambios y reporta el estado; la prioridad de la parte interesada; el

riesgo; la justificación o *rationale*, que remite a la evidencia que sostiene la necesidad; la dificultad estimada; y el tipo.

Un atributo no agrega ni quita obligaciones, pero hace posible la trazabilidad y el control de cambios. En la Tabla 4 el identificador (RF-01, RNF-03, RR-02), el tipo, la métrica y el criterio de aceptación funcionan como atributos del enunciado. Confundir ambos niveles lleva a discusiones estériles: cambiar la prioridad de un requisito no cambia lo que el sistema debe hacer, y cambiar el enunciado sin actualizar sus atributos rompe la trazabilidad.

3. Glosario

Cuadro 2: Glosario de diez términos de la cláusula 3 de ISO/IEC/IEEE 29148:2018, con ejemplo en Shein.

Término	**Definición parafraseada**	**Ejemplo en Shein**
Requisito	Enunciado que expresa una necesidad con sus condiciones y restricciones asociadas.	RNF-01: responder la búsqueda en 3 s o menos (p95).
Atributo	Propiedad de una entidad que puede distinguirse de forma cuantitativa o cualitativa.	El identificador RF-01 y la prioridad asignada al requisito.
Condición	Atributo medible fijado para un requisito que indica la circunstancia o el evento en que se aplica.	ńCon 50 usuarios concurrentesż en RNF-01.
Restricción	Limitación impuesta desde fuera al sistema, a su diseño o al proceso que lo desarrolla.	RR-01: el destino de envío se limita a Ecuador.
Parte interesada	Persona u organización con derecho, participación o interés en el sistema y en sus características.	Compradores, equipo de pagos y área de logística.
Sistema de interés	Sistema cuyo ciclo de vida se considera en el contexto del documento.	La aplicación Shein y su sitio web.
Requisito derivado	Requisito deducido al organizar el conjunto en una configuración y solución concretas.	RF-06: el selector de unidades dentro del carrito.
Trazabilidad de requisitos	Identificación y documentación del camino de derivación hacia arriba y de asignación hacia abajo.	RR-02 se vincula con el artículo 10 de la LOPDP [4].
Verificación de requisitos	Confirmación, con evidencia objetiva, de que se cumplieron los requisitos especificados.	Prueba de carga que mide el percentil 95 de RNF-01.
Validación de requisitos	Confirmación, con evidencia objetiva, de que se cumplieron los requisitos para el uso previsto.	Prueba con diez usuarios nuevos para RNF-02.

4. Requisitos del sistema

Los quince requisitos de la Tabla 3 cubren cinco tipos: funcionales (RF), de interfaz externa (RIE), restricciones (RR), de proceso (RP) y de calidad (RNF). Los cinco de calidad se clasifican con ISO/IEC 25010:2023 [2] y llevan métrica y criterio de aceptación en la Tabla 4.

Cuadro 3: Enunciado de los quince requisitos del sistema.

ID	Enunciado del requisito
RF-01	Cuando el usuario ingrese a Shein, el sistema deberá mostrar el menú principal de navegación con las opciones Inicio, Categorías, Carrito y Mi cuenta.
RF-02	Cuando el usuario escriba el nombre o la descripción de un producto en la barra de búsqueda y pulse buscar, el sistema deberá mostrar los productos relacionados con su búsqueda.
RF-03	Cuando el usuario acceda al menú de navegación, el sistema deberá mostrar las categorías principales: ropa de mujer, trajes de baño, talla grande y niños.
RF-04	Cuando el usuario seleccione una categoría, el sistema deberá mostrar los artículos disponibles con su imagen, nombre y precio.
RF-05	Cuando el usuario pulse el botón para agregar un artículo al carrito, el sistema deberá incorporar el producto seleccionado al carrito.
RF-06	Cuando el usuario esté en el carrito, el sistema deberá permitir cambiar la cantidad de cada artículo mediante el selector de unidades.
RIE-01	Cuando el usuario acceda a la sección de métodos de pago, el sistema deberá mostrar Visa, Mastercard, Maestro, American Express, Diners Club, Discover, Apple Pay y UnionPay.
RR-01	El sistema deberá limitar el destino de envío del pedido a Ecuador.
RR-02	El sistema deberá recopilar únicamente nombre, correo electrónico, dirección de envío y teléfono de contacto, conforme al principio de pertinencia y minimización del artículo 10, literal e, de la LOPDP [4].
RP-01	Antes de publicar cada versión del sistema, el responsable del proyecto deberá registrar su aprobación mediante un acta de liberación.
RNF-01	Cuando el usuario realice una búsqueda, el sistema deberá mostrar los resultados con un tiempo de respuesta cuyo percentil 95 sea de 3 segundos o menos, bajo una carga de 50 usuarios concurrentes.
RNF-02	Cuando un usuario nuevo utilice el sistema por primera vez, deberá poder agregar un producto al carrito sin ayuda externa, en 5 minutos o menos.
RNF-03	Durante el proceso de pago, el sistema deberá proteger los datos personales y financieros de los usuarios frente a accesos no autorizados.
RNF-04	El sistema deberá adaptar la visualización de su interfaz a pantallas de 375, 768 y 1366 píxeles de ancho.
RNF-05	El sistema deberá estar disponible el 99,5 % del tiempo mensual, excluyendo una ventana de mantenimiento de 2 horas los martes de 02:00 a 04:00.

5. Tabla de clasificación

Cuadro 4: Clasificación de los requisitos por tipo, característica ISO/IEC 25010:2023, métrica y criterio de aceptación.

ID	Enunciado (resumido)	Tipo	ISO/IEC 25010	Métrica	Criterio de aceptación
RF-01	Muestra el menú principal con cuatro opciones al ingresar.	Funcional	—	Cantidad de opciones visibles en el menú.	Las 4 opciones aparecen en el 100 % de las aperturas registradas.
RF-02	Devuelve productos relacionados con el término buscado.	Funcional	—	Cantidad de resultados relacionados con la búsqueda.	Se muestran productos relacionados con el término ingresado.
RF-03	Muestra las cuatro categorías principales en el menú.	Funcional	—	Cantidad de categorías principales visibles.	Se muestran las 4 categorías indicadas.
RF-04	Muestra imagen, nombre y precio en cada artículo listado.	Funcional	—	Porcentaje de artículos con los tres elementos.	El 100 % de los artículos listados contiene los tres elementos.
RF-05	Incorpora al carrito el artículo seleccionado.	Funcional	—	Cantidad de productos agregados correctamente.	El producto aparece en el carrito después de agregarlo.
RF-06	Permite cambiar la cantidad de cada artículo en el carrito.	Funcional	—	Cantidad de unidades modificadas correctamente.	La cantidad se actualiza correctamente en el carrito.
RIE-01	Muestra los ocho métodos de pago disponibles.	Interfaz externa	—	Cantidad de métodos de pago visibles.	Se muestran las 8 opciones de pago identificadas.
RR-01	Limita el destino de envío del pedido a Ecuador.	Restricción	—	Cantidad de destinos de envío disponibles.	Ecuador aparece como destino y no se permite otro.

ID	Enunciado (resumido)	Tipo	ISO/IEC 25010	Métrica	Criterio de aceptación
RR-02	Recopila solo cuatro campos personales (LOPDP).	Restricción	—	Cantidad de campos recopilados.	Se recopilan exactamente 4 campos y ninguno adicional.
RP-01	Exige un acta de liberación antes de publicar cada versión.	Proceso	—	Cantidad de actas aprobadas por versión.	Cada versión publicada cuenta con un acta aprobada.
RNF-01	Responde las búsquedas en 3 s o menos (p95, 50 usuarios).	Calidad	Eficiencia de desempeño: comportamiento temporal	Tiempo de respuesta en segundos (p95).	En 100 búsquedas con 50 usuarios concurrentes, el p95 es de 3 s o menos.
RNF-02	Un usuario nuevo agrega un producto en 5 min sin ayuda.	Calidad	Capacidad de interacción: capacidad de aprendizaje	Porcentaje de usuarios que completan la tarea en 5 min.	Al menos 9 de 10 usuarios nuevos lo logran en 5 min o menos.
RNF-03	Protege los datos de pago frente a accesos no autorizados.	Calidad	Seguridad: confidencialidad	Número de accesos no autorizados exitosos.	Cero accesos no autorizados en 20 intentos de prueba.
RNF-04	Adapta la interfaz a tres anchos de pantalla definidos.	Calidad	Flexibilidad: adaptabilidad	Pruebas de visualización satisfactorias por resolución.	Las 30 pruebas en 375, 768 y 1366 px no presentan desbordamientos.
RNF-05	Disponibilidad mensual del 99,5 % con ventana de mantenimiento.	Calidad	Fiabilidad: disponibilidad	Porcentaje de disponibilidad mensual.	Disponibilidad igual o superior al 99,5 %, medida cada 5 min y sin contar la ventana de mantenimiento.

6. Autoevaluación

Cada requisito se revisó contra las nueve características de la cláusula 5.2.5 y contra los criterios de lenguaje de la cláusula 5.2.7. Los seis requisitos funcionales usaban futuro (ńmostraráż) en lugar del verbo obligativo ńdeberáż que exige la cláusula 5.2.4; se normalizaron todos. La Tabla 5 recoge los demás enunciados que fallaron, con la versión anterior y la corregida.

Cuadro 5: Requisitos que fallaron la autoevaluación: versión anterior y versión corregida.

ID	Característica incumplida	Versión anterior	Versión corregida
RF-01	No ambigua y completa (5.2.5)	«mostrará el menú principal de navegación», sin decir qué opciones lo componen	«deberá mostrar un menú con las opciones Inicio, Categorías, Carrito y Mi cuenta en el 100 % de las aperturas registradas»
RF-04	Verificable (5.2.5)	«mostrará los artículos disponibles con sus imágenes, nombres y precios», sin definir el universo de artículos	«el 100 % de los artículos listados mostrará imagen, nombre y precio en la tarjeta de resultado»
RR-02	No ambigua (5.2.5 y 5.2.7)	«datos personales necesarios»: adjetivo ambiguo y lista abierta	«recopilará solo nombre, correo electrónico, dirección de envío y teléfono de contacto; ningún otro campo»
RNF-02	Verificable y conforme (5.2.5 y 5.2.7)	«podrá agregar un producto al carrito sin recibir ayuda externa», con verbo facultativo y sin métrica	«al menos 9 de cada 10 usuarios nuevos agregarán un producto al carrito en 5 minutos o menos, sin ayuda»
RNF-05	Consistente (5.2.6) y término de totalidad (5.2.7)	«disponible las 24 horas del día, durante todos los días del mes», incompatible con la métrica del 99 %	«disponible el 99,5 % del tiempo mensual, excluyendo una ventana de mantenimiento de 2 horas los martes de 02:00 a 04:00»

7. Reflexión

El tipo de requisito que más trabajo me costó fue el de calidad y, dentro de él, el de disponibilidad. Al principio escribí que el sistema debía estar disponible ńlas 24 horas del día, durante todos los días del mesż, porque es lo que cualquiera diría al describir una tienda en línea. El problema apareció al llenar la columna de la métrica: ningún sistema real garantiza el 100 % de disponibilidad, de modo que la única cifra honesta era el 99 %, y esa cifra contradecía el enunciado. Ahí entendí que un requisito de calidad no se escribe como un deseo sino como un contrato: necesita una magnitud, una unidad, una condición de medición y un umbral, y esos cuatro elementos tienen que ser compatibles entre sí.

La dificultad no era de redacción sino de decisión. Para fijar el umbral había que responder preguntas que el sistema no responde por sí solo: qué cuenta como tiempo disponible, si el mantenimiento programado resta disponibilidad, cada cuánto se mide y con qué herramienta. Esas decisiones son

del analista y de la parte interesada, no del redactor. Con los requisitos funcionales fue distinto: bastaba observar la aplicación y describir lo que hace, como se ve en las capturas. Con los de calidad había que imaginar la prueba antes de escribir el enunciado, y eso obliga a pensar en el sistema terminado, no en el sistema que se está describiendo.

El segundo problema, más silencioso, fue la consistencia del conjunto. El requisito de disponibilidad pasaba la revisión individual era claro y tenía métrica pero chocaba con su propio criterio de aceptación. Lo detecté al comparar la Tabla 3 con la Tabla 4: el enunciado prometía todo el tiempo y la métrica toleraba siete horas de caída al mes. Esa revisión cruzada, que la cláusula 5.2.6 exige, la había hecho al final; debería hacerse mientras se escribe. Ahora revisaría cada requisito nuevo contra los anteriores antes de agregarlo, no después.

La tercera dificultad fue el lenguaje. Palabras que en una conversación parecen precisas ńnecesarioż, ńadecuadoż, ńprotegidoż dejan de serlo cuando hay que probarlas. En RR-02, ńlos datos personales necesariosż sonaba correcto y era, en la práctica, una puerta abierta: cada lector podía decidir qué datos eran necesarios. Enumerar los cuatro campos concretos fue incómodo porque obliga a comprometerse, pero es la única forma de que el requisito sea comprobable. Esa incomodidad me parece ahora la señal de que el requisito está bien escrito.

8. Declaración de uso de inteligencia artificial

Se utilizó un asistente de inteligencia artificial (OpenCode, modelo Big Pickle, noviembre de 2026) como apoyo en la estructura del documento, las plantillas de tablas, el archivo de referencias y la redacción de un borrador de las secciones 2, 3, 6 y 7, que la estudiante revisó, ajustó y verificó contra las cláusulas citadas de ISO/IEC/IEEE 29148:2018 [1]. La selección del sistema, la descripción de Shein, las capturas y los enunciados de los quince requisitos son de autoría de la estudiante, y cada métrica se comprobó contra la Tabla 4.

Referencias

[1] ISO/IEC/IEEE, "ISO/IEC/IEEE 29148:2018. Systems and Software Engineering — Life Cycle Processes — Requirements Engineering," International Standard, Ginebra, Suiza, 2018.

[2] ISO/IEC, "ISO/IEC 25010:2023. Systems and Software Engineering — Systems and Software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — Product Quality Model," International Standard, Ginebra, Suiza, 2023.

[3] H. Washizaki, Ed., *Guide to the Software Engineering Body of Knowledge (SWEBOK Guide), Version 4.0.* Los Alamitos, CA, EE. UU.: IEEE Computer Society, 2024.

[4] Asamblea Nacional del Ecuador, "Ley orgánica de protección de datos personales," Registro Oficial, Quinto Suplemento No. 459, 2021, 26 de mayo de 2021.